

Evidencia de Ejecución

Implementación del patrón arquitectónico Backend for Frontend (BFF)

Experiencia 2 — Semana 5 · Desarrollo Backend III (PBY2203)

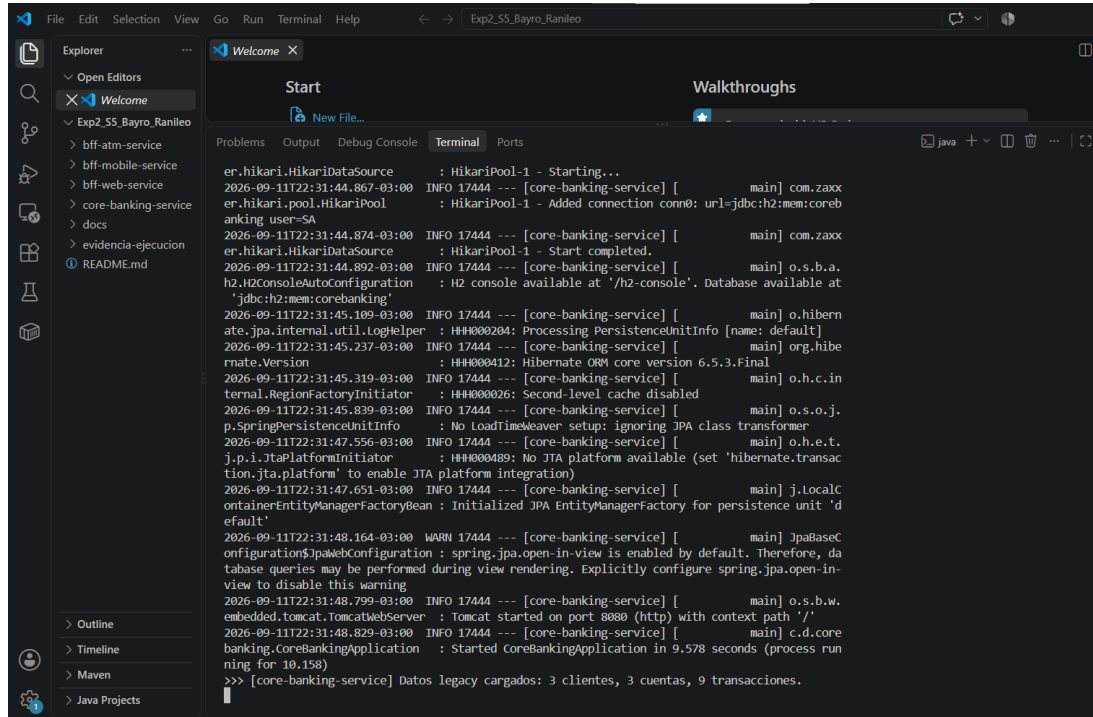
Estudiante: Dominique Hernández

Este documento reúne la evidencia de ejecución de los cuatro microservicios del proyecto (core-banking-service y los tres BFF: Web, Móvil y Cajero Automático), incluyendo el arranque de cada servicio y las pruebas funcionales de sus endpoints, obtenidas desde un entorno local en Visual Studio Code (Windows / PowerShell).

1. Arranque de los cuatro microservicios

Cada BFF y el servicio central se ejecutan de forma independiente (mvn spring-boot:run), confirmando la estrategia de **backends independientes por canal**.

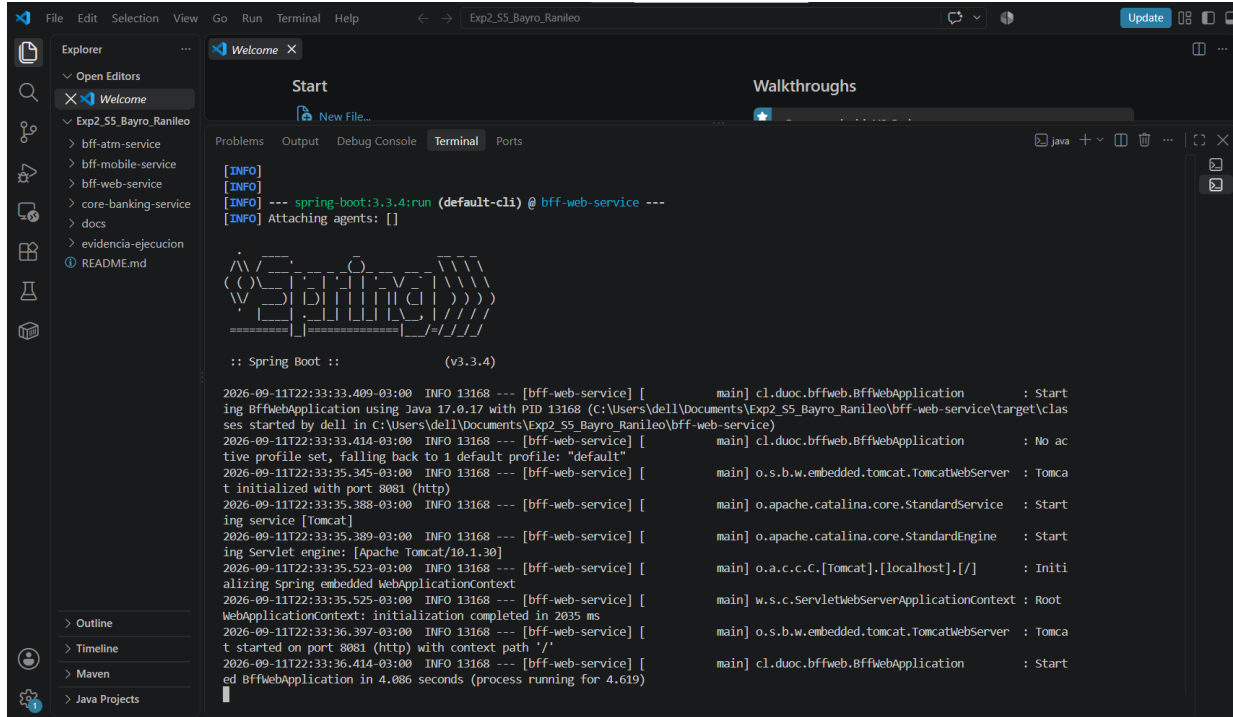
1.1 core-banking-service — puerto 8080



```
er.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2026-09-11T22:31:44.867-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] com.zaxx
er.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:mem:coreb
anking_user=SA
2026-09-11T22:31:44.874-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] com.zaxx
er.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2026-09-11T22:31:44.892-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] o.s.b.a.
h2.H2ConsoleAutoConfiguration : H2 console available at '/h2-console'. Database available at
'jdbc:h2:mem:corebanking'
2026-09-11T22:31:45.109-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] o.hiberm
ate.jpa.internal.util.LogHelper : H##000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2026-09-11T22:31:45.237-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] org.hibe
rnate.Version : H##000412: Hibernate ORM core version 6.5.3.Final
2026-09-11T22:31:45.319-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] o.h.c.in
ternal.RegionFactoryInitiator : H##000026: Second-level cache disabled
2026-09-11T22:31:45.839-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] o.s.o.j.
p.SpringPersistenceUnitInfo : No LoadTimeWeaver setup; ignoring JPA class transformer
2026-09-11T22:31:47.556-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] o.h.e.t.
j.p.i.JtaPlatformInitiator : H##000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transac
tion.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-09-11T22:31:47.651-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] j.LocalC
ontainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'd
efault'
2026-09-11T22:31:48.164-03:00 WARN 17444 --- [core-banking-service] [main] JpaBaseC
onfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, da
tabase queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-
view to disable this warning
2026-09-11T22:31:48.799-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] o.s.b.w.
embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-09-11T22:31:48.829-03:00 INFO 17444 --- [core-banking-service] [main] c.d.core
banking.CoreBankingApplication : Started CoreBankingApplication in 9.578 seconds (process run
ning for 10.158)
>>> [core-banking-service] Datos legacy cargados: 3 clientes, 3 cuentas, 9 transacciones.
```

Servicio legacy central. El log confirma el arranque de Tomcat en el puerto 8080 y la carga inicial de datos: 3 clientes, 3 cuentas y 9 transacciones (H2 en memoria).

1.2 bff-web-service — puerto 8081



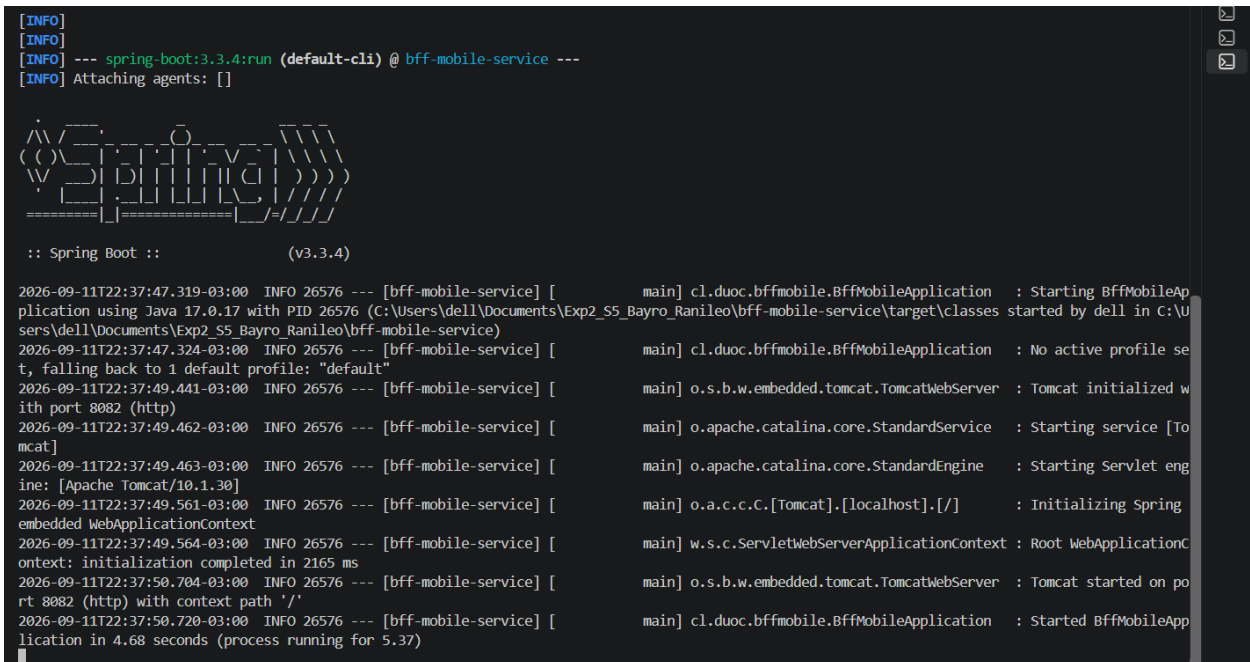
```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Exp2_S5_Bayro_Ranileo
Welcome
Start
Walkthroughs
New File...
Problems Output Debug Console Terminal Ports
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.4:run (default-cli) @ bff-web-service ---
[INFO] Attaching agents: []

:: Spring Boot ::
(v3.3.4)

2026-09-11T22:33:33.409-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] c.l.duoc.bffweb.BffWebApplication : Start
ing BffWebApplication using Java 17.0.17 with PID 13168 (C:\Users\dell\Documents\Exp2_S5_Bayro_Ranileo\bff-web-service\target\clas
ses started by dell in C:\Users\dell\Documents\Exp2_S5_Bayro_Ranileo\bff-web-service)
2026-09-11T22:33:33.414-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] c.l.duoc.bffweb.BffWebApplication : No ac
tive profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-09-11T22:33:35.345-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomca
t initialized with port 8081 (http)
2026-09-11T22:33:35.388-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Start
ing service [Tomcat]
2026-09-11T22:33:35.389-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Start
ing Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.30]
2026-09-11T22:33:35.523-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] o.a.c.c.c.[Tomcat].[localhost].[/] : Initi
alizing Spring embedded WebApplicationContext
2026-09-11T22:33:35.525-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root
WebApplicationContext: initialization completed in 2035 ms
2026-09-11T22:33:36.397-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomca
t started on port 8081 (http) with context path '/'
2026-09-11T22:33:36.414-03:00 INFO 13168 --- [bff-web-service] [main] c.l.duoc.bffweb.BffWebApplication : Start
ed BffWebApplication in 4.086 seconds (process running for 4.619)
```

BFF del canal Web. El log confirma "Started BffWebApplication in 4.344 seconds" en el puerto 8081.

1.3 bff-mobile-service — puerto 8082



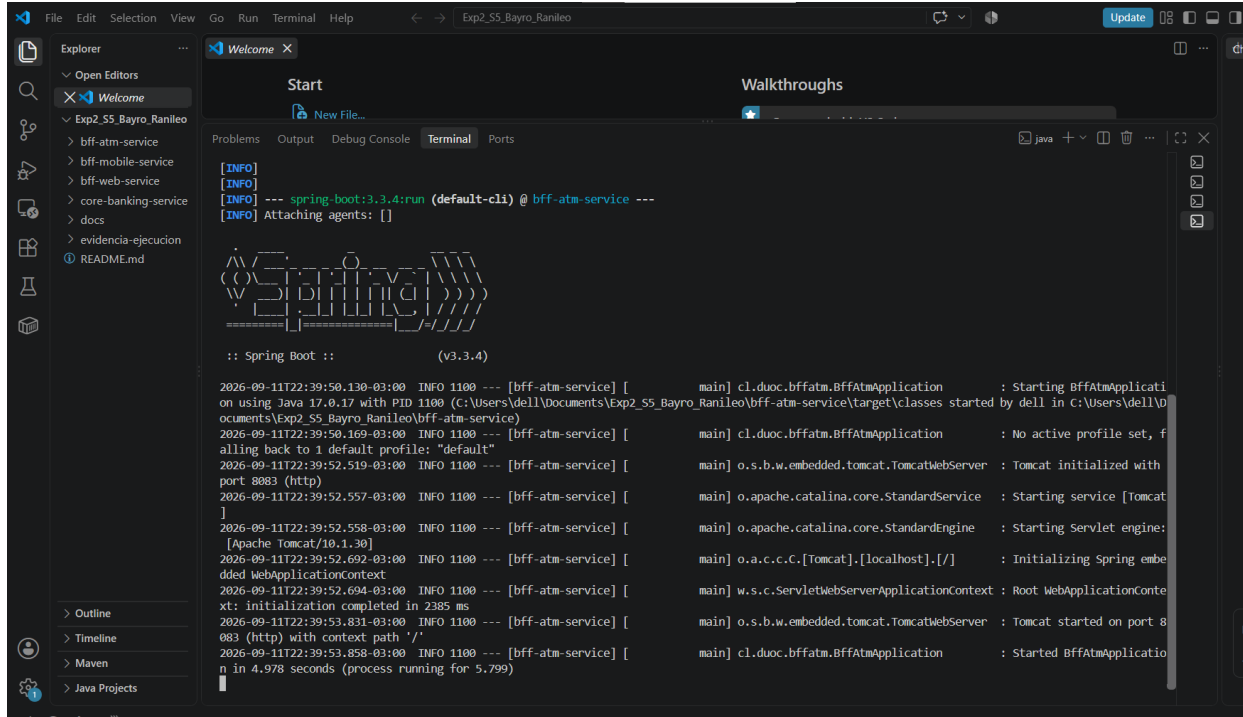
```
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.4:run (default-cli) @ bff-mobile-service ---
[INFO] Attaching agents: []

:: Spring Boot ::
(v3.3.4)

2026-09-11T22:37:47.319-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] c.l.duoc.bffmobile.BffMobileApplication : Starting BffMobileAp
plication using Java 17.0.17 with PID 26576 (C:\Users\dell\Documents\Exp2_S5_Bayro_Ranileo\bff-mobile-service\target\classes started by dell in C:\U
sers\dell\Documents\Exp2_S5_Bayro_Ranileo\bff-mobile-service)
2026-09-11T22:37:47.324-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] c.l.duoc.bffmobile.BffMobileApplication : No active profile se
t, falling back to 1 default profile: "default"
2026-09-11T22:37:49.441-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized w
ith port 8082 (http)
2026-09-11T22:37:49.462-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [To
mcat]
2026-09-11T22:37:49.463-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet eng
ine: [Apache Tomcat/10.1.30]
2026-09-11T22:37:49.561-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] o.a.c.c.c.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring
embedded WebApplicationContext
2026-09-11T22:37:49.564-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationC
ontext: initialization completed in 2165 ms
2026-09-11T22:37:50.704-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on po
rt 8082 (http) with context path '/'
2026-09-11T22:37:50.720-03:00 INFO 26576 --- [bff-mobile-service] [main] c.l.duoc.bffmobile.BffMobileApplication : Started BffMobileApp
lication in 4.68 seconds (process running for 5.37)
```

BFF del canal Móvil. El log confirma "Started BffMobileApplication in 4.68 seconds" en el puerto 8082.

1.4 bff-atm-service — puerto 8083



```
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.4:run (default-cli) @ bff-atm-service ---
[INFO] Attaching agents: []

:: Spring Boot ::
(v3.3.4)

2026-09-11T22:39:50.130-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] c1.duoc.bffatm.BffAtmApplication : Starting BffAtmApplication on using Java 17.0.17 with PID 1100 (C:\Users\dell\Documents\Exp2_S5_Bayro_Ranileo\bff-atm-service\target\classes started by dell in c:\Users\dell\Documents\Exp2_S5_Bayro_Ranileo\bff-atm-service)
2026-09-11T22:39:50.169-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] c1.duoc.bffatm.BffAtmApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-09-11T22:39:52.519-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8083 (http)
2026-09-11T22:39:52.557-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-09-11T22:39:52.558-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.30]
2026-09-11T22:39:52.692-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] o.a.c.c.c.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2026-09-11T22:39:52.694-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 2385 ms
2026-09-11T22:39:53.831-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8083 (http) with context path '/'
2026-09-11T22:39:53.858-03:00 INFO 1100 --- [bff-atm-service] [main] c1.duoc.bffatm.BffAtmApplication : Started BffAtmApplication in 4.978 seconds (process running for 5.799)
```

BFF del canal Cajero Automático. El log confirma "Started BffAtmApplication in 4.978 seconds" en el puerto 8083.

2. Pruebas funcionales de cada BFF

Con los cuatro servicios activos simultáneamente, se ejecutaron pruebas mediante PowerShell (Invoke-RestMethod) contra cada endpoint, verificando que cada canal recibe una respuesta transformada y optimizada según sus necesidades.

2.1 Datos crudos del backend legacy (sin transformar)

```
Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod http://localhost:8080/api/legacy/clientes/1 | ConvertTo-Json
{
  "id": 1,
  "rut": "12.345.678-9",
  "nombreCompleto": "Maria Fernanda Soto",
  "email": "mfsoto@correo.cl",
  "telefono": "+56911111111",
  "segmento": "PERSONA"
}
PS C:\Windows\system32>
```

GET /api/legacy/clientes/1 — Respuesta directa del core-banking-service, sin ninguna optimización por canal. Sirve como línea base para comparar con las respuestas de cada BFF.

2.2 BFF Web — Dashboard completo y agregado

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod http://localhost:8081/web/clientes/1/dashboard | ConvertTo-Json -Depth 10
{
  "clienteId": 1,
  "nombreCompleto": "Maria Fernanda Soto",
  "rut": "12.345.678-9",
  "email": "mfsoto@correo.cl",
  "telefono": "+56911111111",
  "segmento": "PERSONA",
  "cuentas": [
    {
      "numeroCuenta": "CTA-0001",
      "tipoCuenta": "CORRIENTE",
      "estado": "ACTIVA",
      "saldoDisponible": 850000.00,
      "saldoContable": 850000.00,
      "limiteRetiroCajero": 300000.00,
      "historialCompleto": [
        {
          "id": 4,
          "numeroCuenta": "CTA-0001",
          "tipoMovimiento": "TRANSFERENCIA",
          "monto": 300000.00,
          "fecha": "2026-09-10T22:31:48.996759",
          "descripcion": "Transferencia a CTA-0002",
          "canalOrigen": "WEB"
        },
        {
          "id": 3,
          "numeroCuenta": "CTA-0001",
          "tipoMovimiento": "RETIRO",
          "monto": 100000.00,
          "fecha": "2026-09-09T22:31:48.996759",
          "descripcion": "Retiro cajero",
          "canalOrigen": "CAJERO"
        },
        {
          "id": 2,
          "numeroCuenta": "CTA-0001",
          "tipoMovimiento": "PAGO",
          "monto": 45000.00,
          "fecha": "2026-09-07T22:31:48.996759",
          "descripcion": "Pago cuenta luz",
          "canalOrigen": "MOVIL"
        },
        {
          "id": 1,
          "numeroCuenta": "CTA-0001",
          "tipoMovimiento": "DEPOSITO",
          "monto": 500000.00,
          "fecha": "2026-09-06T22:31:48.996759",
          "descripcion": "Deposito sueldo",
          "canalOrigen": "WEB"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

GET /web/clientes/1/dashboard — El BFF Web integra datos del cliente, sus cuentas y el historial COMPLETO de transacciones en una sola respuesta rica en detalle, apta para interfaces complejas de escritorio.

2.3 BFF Móvil — Resumen liviano

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod http://localhost:8082/mobile/cuentas/CTA-0001/resumen | ConvertTo-Json -Depth 5
{
  "numeroCuenta": "CTA-0001",
  "tipoCuenta": "CORRIENTE",
  "saldoDisponible": 850000.00,
  "ultimosMovimientos": [
    {
      "tipo": "TRANSFERENCIA",
      "monto": 30000.00,
      "fecha": "2026-09-10",
      "detalle": "Transferencia a CTA-0002"
    },
    {
      "tipo": "RETIRO",
      "monto": 100000.00,
      "fecha": "2026-09-09",
      "detalle": "Retiro cajero"
    },
    {
      "tipo": "PAGO",
      "monto": 45000.00,
      "fecha": "2026-09-07",
      "detalle": "Pago cuenta luz"
    },
    {
      "tipo": "DEPOSITO",
      "monto": 500000.00,
      "fecha": "2026-09-06",
      "detalle": "Deposito sueldo"
    }
  ]
}
```

GET /mobile/cuentas/CTA-0001/resumen — El mismo dominio de datos, pero reducido a solo el saldo disponible y los últimos 5 movimientos, minimizando el consumo de datos y acelerando la carga en la app móvil.

2.4 BFF Cajero — Acceso rechazado sin autenticación

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/saldo
Invoke-RestMethod : {"error":"Acceso no autorizado al canal Cajero Automatico"}
En línea: 1 Carácter: 1
+ Invoke-RestMethod http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/saldo
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCommand
```

GET /atm/cuentas/CTA-0001/saldo (sin header X-ATM-KEY) — El filtro de seguridad del canal Cajero rechaza la petición con HTTP 401, confirmando el control de acceso específico de este canal crítico.

2.5 BFF Cajero — Consulta de saldo autenticada

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/saldo" -Headers @{ "X-ATM-KEY" = "ATM-SECRET-2026" } | ConvertTo-Json
{
  "numeroCuenta": "CTA-0001",
  "saldoDisponible": 850000.00,
  "estado": "ACTIVA"
}
```

GET /atm/cuentas/CTA-0001/saldo (con header X-ATM-KEY válido) — Respuesta mínima: solo número de cuenta, saldo disponible y estado, sin exponer datos personales del cliente.

2.6 BFF Cajero — Retiro exitoso dentro del límite diario

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/retiro" -Method Post -Headers @{ "X-ATM-KEY" = "ATM-SECRET-2026" } -ContentType "application/json" -Body '{"monto": 50000}' | ConvertTo-Json
{
  "numeroCuenta": "CTA-0001",
  "montoRetirado": 50000,
  "saldoDisponibleActual": 750000.00,
  "mensaje": "Retiro exitoso"
}
```

POST /atm/cuentas/CTA-0001/retiro con monto \$50.000 — Operación aceptada (dentro del límite diario de \$300.000 configurado para la cuenta). El saldo disponible se actualiza correctamente en el backend legacy.

2.7 BFF Cajero — Retiro rechazado por exceder el límite diario

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/retiro" -Method Post -Headers @{ "X-ATM-KEY" = "ATM-SECRET-2026" } -ContentType "application/json" -Body '{"monto": 500000}'
Invoke-RestMethod : Error en el servidor remoto: (403) Prohibido.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/retiro"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCommand
```

POST /atm/cuentas/CTA-0001/retiro con monto \$500.000 — Operación rechazada con HTTP 403 "Prohibido", ya que supera el límite diario de retiro por cajero de la cuenta (\$300.000). Esto confirma la regla de negocio específica y adicional del canal Cajero.

3. Resumen de resultados por canal

Canal	Endpoint probado	Resultado	Comportamiento verificado
Legacy (core)	/api/legacy/clientes/1	200 OK	Datos crudos sin transformar
Web	/web/clientes/1/dashboard	200 OK	Payload completo y agregado (cliente + cuentas + historial)
Móvil	/mobile/cuentas/CTA-0001/resumen	200 OK	Payload liviano (saldo + 5 últimos movimientos)
Cajero	/atm/.../saldo (sin key)	401	Acceso rechazado sin autenticación
Cajero	/atm/.../saldo (con key)	200 OK	Datos mínimos (saldo + estado)
Cajero	/atm/.../retiro (\$50.000)	200 OK	Retiro dentro del límite diario
Cajero	/atm/.../retiro (\$500.000)	403	Retiro rechazado por exceder límite diario

Conclusión: las pruebas confirman que los tres BFF (Web, Móvil, Cajero) están correctamente implementados de forma independiente, cada uno transformando y optimizando los datos del servicio legacy central según las necesidades de su canal, e integrando la seguridad y reglas de negocio propias donde corresponde (canal Cajero).

4. Optimización de respuestas y consumo de recursos por canal

Además de transformar la estructura de los datos, se midió el tamaño real en bytes de la respuesta de cada canal para el mismo dominio de datos (cuenta CTA-0001), usando Invoke-WebRequest y la propiedad RawContentLength. Esto permite verificar de forma objetiva que cada BFF reduce el payload según las necesidades reales de su canal, y no solo reorganiza los campos.

4.1 BFF Web — tamaño de respuesta completa

```
PS C:\Windows\system32> $web = Invoke-WebRequest http://localhost:8081/web/clientes/1/dashboard
>> $webBytes = $web.RawContentLength
>> Write-Host "BFF WEB -> $webBytes bytes"
BFF WEB -> 1034 bytes
```

GET /web/clientes/1/dashboard — 1034 bytes. Incluye cliente, cuenta y el historial completo de transacciones: es la línea base de comparación (100%).

4.2 BFF Móvil — tamaño de respuesta reducida

```
PS C:\Windows\system32> $mobile = Invoke-WebRequest http://localhost:8082/mobile/cuentas/CTA-0001/resumen
>> $mobileBytes = $mobile.RawContentLength
>> Write-Host "BFF MOVIL -> $mobileBytes bytes"
BFF MOVIL -> 455 bytes
```

GET /mobile/cuentas/CTA-0001/resumen — 455 bytes, equivalente al 44,0% del tamaño de la respuesta Web, al limitar la información a solo el saldo y los últimos 5 movimientos.

4.3 BFF Cajero — tamaño de respuesta mínima

```
PS C:\Windows\system32> $atm = Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:8083/atm/cuentas/CTA-0001/saldo" -Headers @{ X-ATM-KEY = "ATM-SECRET-2020" }
>> $atmBytes = $atm.RawContentLength
>> Write-Host "BFF CAJERO -> $atmBytes bytes"
BFF CAJERO -> 73 bytes
```

GET /atm/cuentas/CTA-0001/saldo (autenticado) — 73 bytes, equivalente a solo el 7,1% del tamaño de la respuesta Web, al exponer únicamente número de cuenta, saldo y estado.

4.4 Comparativa consolidada

```
PS C:\Windows\system32> Write-Host ""
>> Write-Host "=== Reduccion de payload respecto a Web ==="
>> Write-Host ("Movil : {0:P1} del tamaño de Web" -f ($mobileBytes / $webBytes))
>> Write-Host ("Cajero : {0:P1} del tamaño de Web" -f ($atmBytes / $webBytes))

=== Reduccion de payload respecto a Web ===
Movil : 44,0 % del tamaño de Web
Cajero : 7,1 % del tamaño de Web
PS C:\Windows\system32>
```

Cálculo de la reducción porcentual de cada canal respecto al canal Web, confirmando el orden esperado de optimización: Web > Móvil > Cajero.

Canal	Tamaño (bytes)	% respecto a Web	Optimización lograda
Web	1034	100%	Línea base (sin restricción de payload)
Móvil	455	44,0%	Reducción de 56% en el tamaño del payload
Cajero	73	7,1%	Reducción de 92,9% en el tamaño del payload

Conclusión: la medición confirma cuantitativamente que el patrón BFF cumple su objetivo de optimización de recursos: el canal Móvil reduce el payload en más de la mitad, y el canal Cajero —que solo necesita datos mínimos para una operación crítica— reduce el consumo de datos en más de un 90% respecto al canal Web,

sin sacrificar la información esencial que cada interfaz necesita.